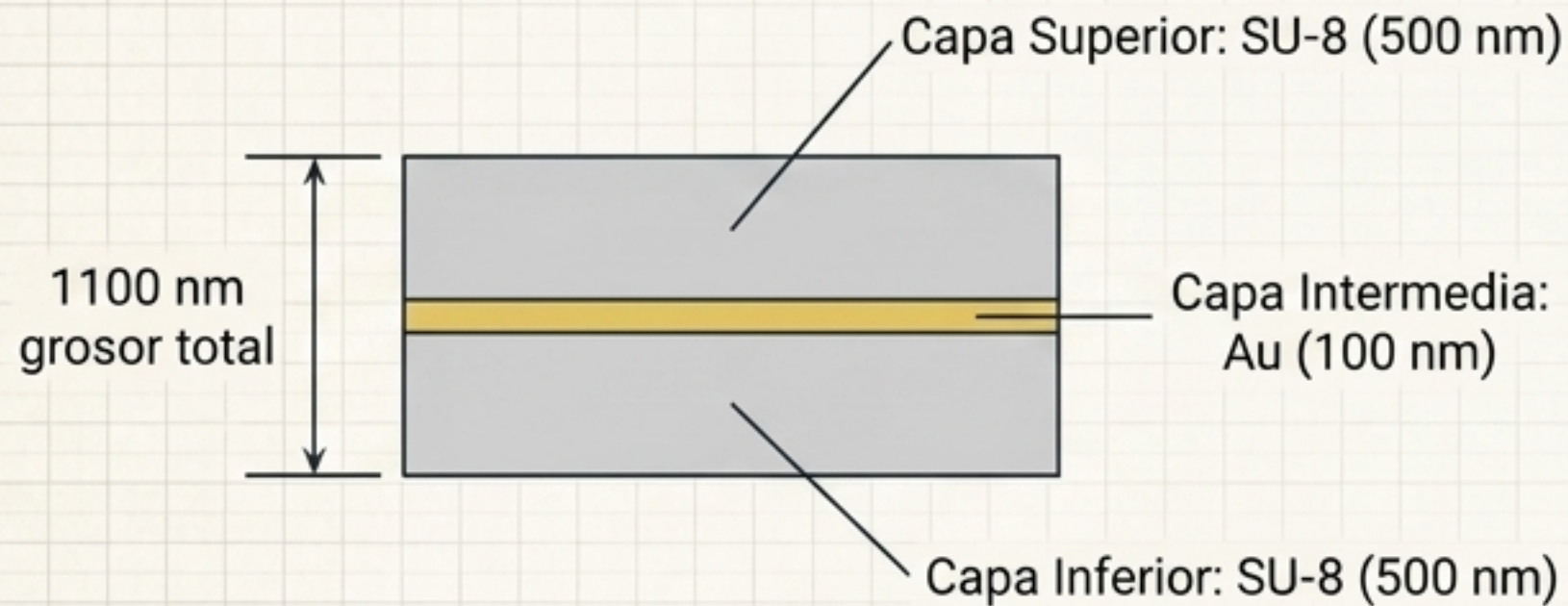


Parámetros del Sistema: Biocompuesto Inyectable

Definición geométrica y propiedades de los materiales base

Morfología de la Cinta

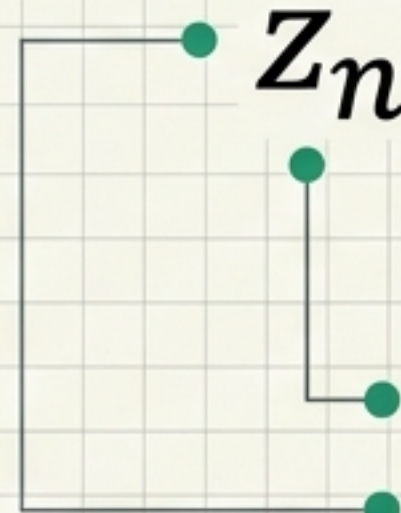


Matriz de Constantes Físicas

1	Mecánica de Sólidos (Módulos Elásticos)
$E_{\text{SU8}} = 4.4 \text{ GPa}$ $E_{\text{Au}} = 79.0 \text{ GPa}$	
2	Geometría de Inyección
Diámetros de Aguja: 100 – 600 μm (32G a 20G)	
3	Mecánica de Fluidos
Vehículo (PBS): $\eta = 1 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ (Viscosidad dinámica)	

Mecánica Estructural: Ecuación del Plano Neutro

Identificando el eje de tensión cero durante la flexión


$$z_n = \frac{A_1 \cdot z_1 + A_2 \cdot z_2 + A_3 \cdot z_3}{A_1 + A_2 + A_3}$$

• z_n = Distancia desde la base hasta el plano neutro

• $A_i = E_i \times w_i \times h_i$ (Rigidez axial por área de la capa i)

z_i = Distancia al centroide de la capa i

Sustitución Numérica

Valores de ancho transversal:

$$w_{\text{SU8}} = 20 \text{ } \mu\text{m}$$

$$w_{\text{Au}} = 10 \text{ } \mu\text{m}$$

Resultado: $z_n = 550 \text{ nm}$

Interpretación Física

El plano neutro (550 nm) coincide exactamente con el centro de la pista conductora de Oro (100 nm de grosor). Durante el enrollamiento extremo dentro de la aguja, el metal no sufre fuerzas de tracción ni compresión, evitando su fractura y asegurando el 100% de rendimiento post-inyección.

Mecánica Estructural: Rigidez a la Flexión (EI)

Aplicación del Teorema de Ejes Paralelos (Steiner)

$$EI_{\text{efectivo}} = \sum [E_i \cdot I_i + E_i \cdot A_i \cdot d_i^2]$$

$I_i = \frac{w_i \times h_i^3}{12}$ (Momento de inercia propio)

$d_i = z_i - z_n$ (Distancia de translación al plano neutro)

Capa	Material	Módulo E_i (GPa)	Translación (d_i)
3 (Sup)	SU-8	4.4	$z_3 - 550 \text{ nm}$
2 (Med)	Au	79.0	0 (Ubicada en el plano neutro)
1 (Inf)	SU-8	4.4	$z_1 - 550 \text{ nm}$

Resultado Total: $EI_{\text{efectivo}} = 9.82 \times 10^{-15} \text{ Nm}^2$

Interpretación Biomecánica

La rigidez ultra-baja (en el orden de los femto-Newton-metro cuadrado) garantiza que la malla sea lo suficientemente flexible para mimetizar el comportamiento mecánico del tejido neural nativo, reduciendo drásticamente la respuesta inmunitaria crónica.

Dinámica de Fluidos: Presión de Extrusión

Modelo de Hagen-Poiseuille para flujo laminar incompresible

$$\Delta P = \frac{8 \cdot \eta \cdot L \cdot Q}{\pi \cdot R^4}$$

ΔP = Caída de presión requerida

η = Viscosidad del fluido (PBS = 1 mPa·s)

L = Longitud de la aguja cilíndrica

Q = Caudal volumétrico

R = Radio interno capilar (Parámetro crítico)

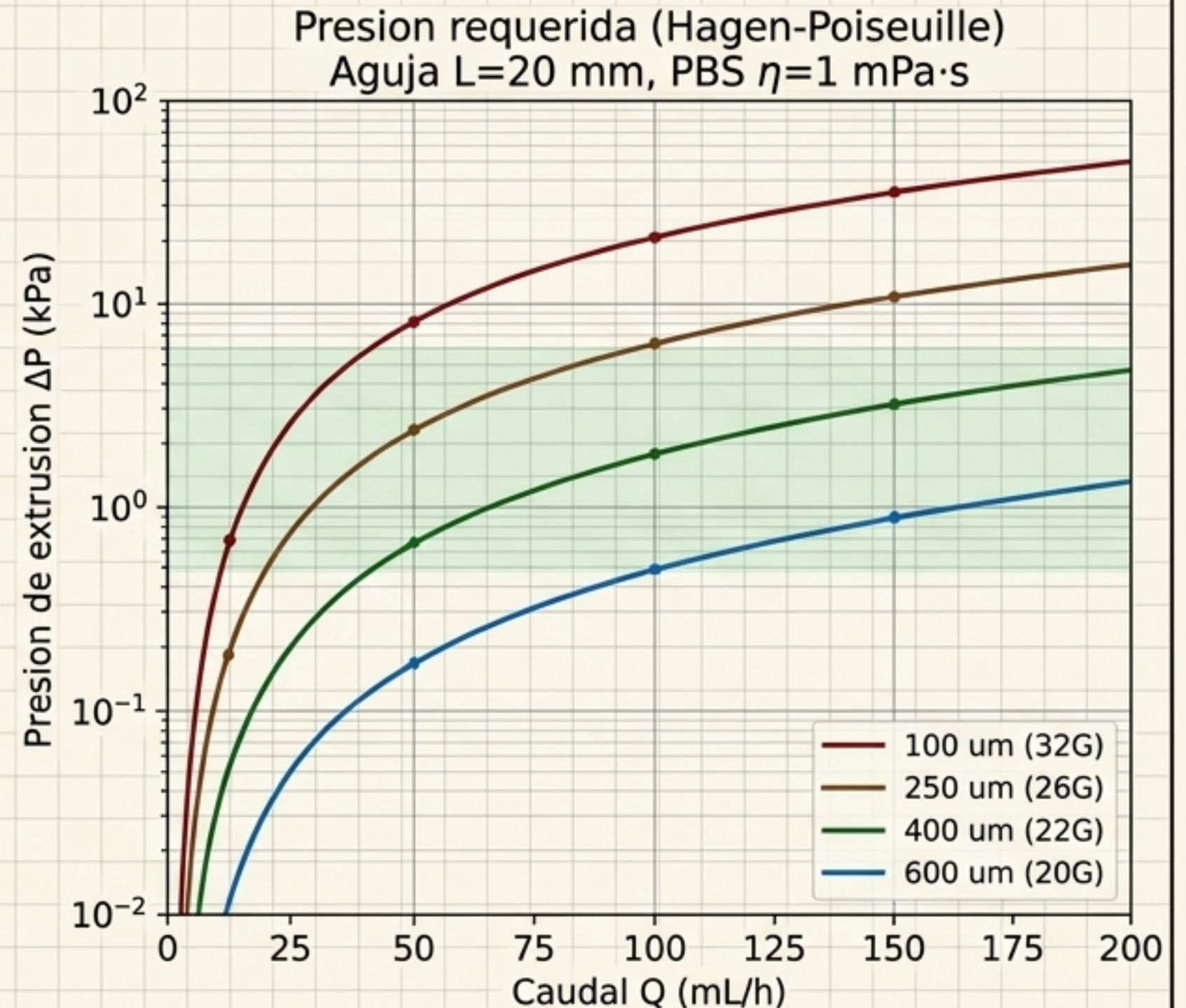
Cálculo Numérico (Ejemplo)

Aguja: 400 μm ($R = 200 \mu\text{m}$)

Caudal $Q = 100 \text{ mL/h}$

Resultado: $\Delta P \approx 8.8 \text{ kPa}$

Interpretación Física: La dependencia inversamente proporcional a R^4 hace que la presión escale masivamente en capilares sub-milimétricos. Los 8.8 kPa requeridos impulsan el compuesto viscoso operando dentro de un régimen seguro de esfuerzo cortante.



Dinámica de Fluidos: Cinética de Inyección

Condición límite para el despliegue topológico sin tensión

Math & Design Criterion

Kinematic master equation:

$$v = \frac{Q}{A} \quad \text{donde} \quad A = \pi \cdot R^2$$

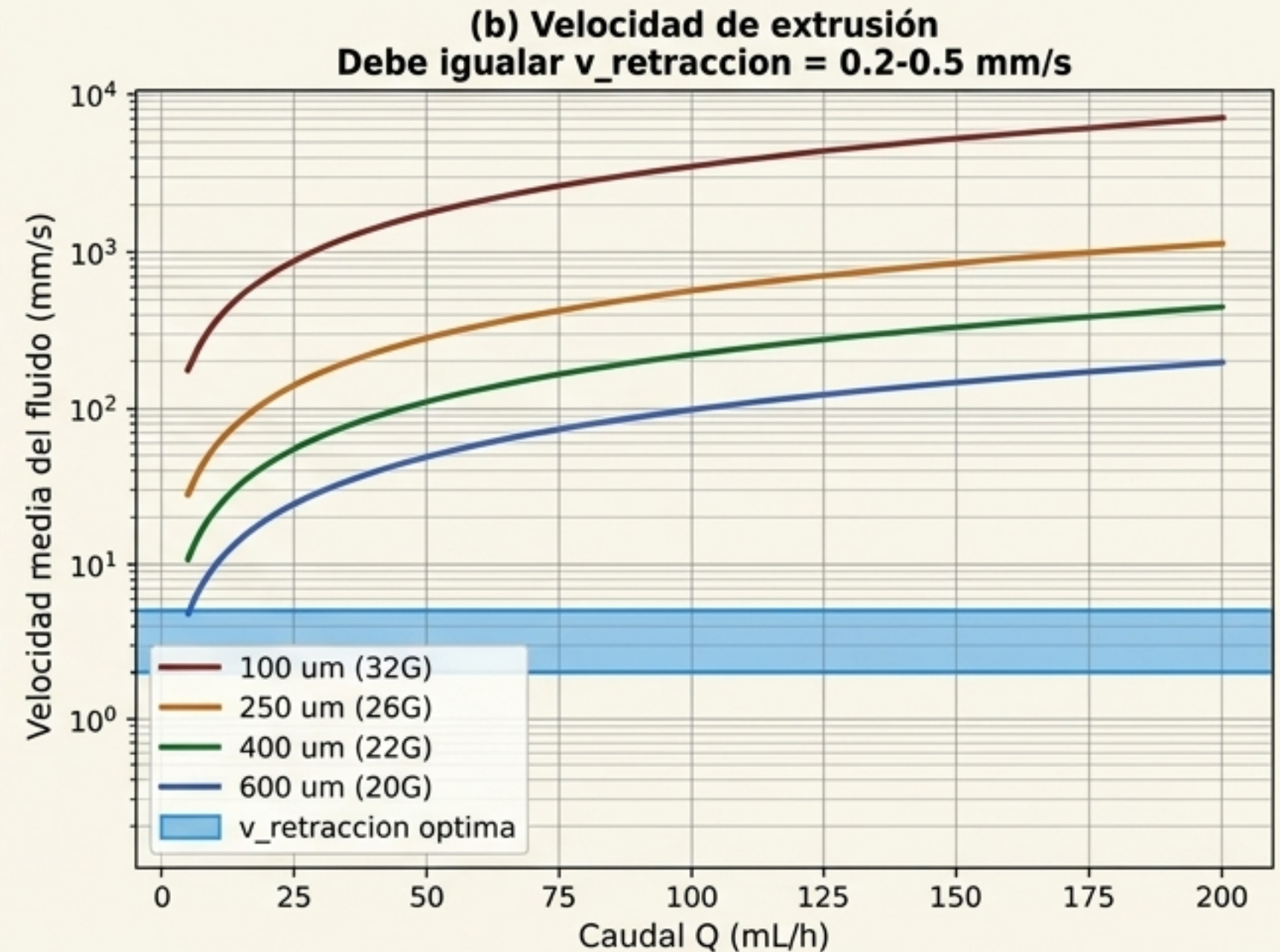
v = Velocidad lineal media del fluido extrayendo la malla

Criterio de Diseño Operativo

REGLA CRÍTICA: v_{fluido} **DEBE** igualar $v_{\text{retracción}}$

Rango Operativo de Retracción: 0.2 - 0.5 mm/s

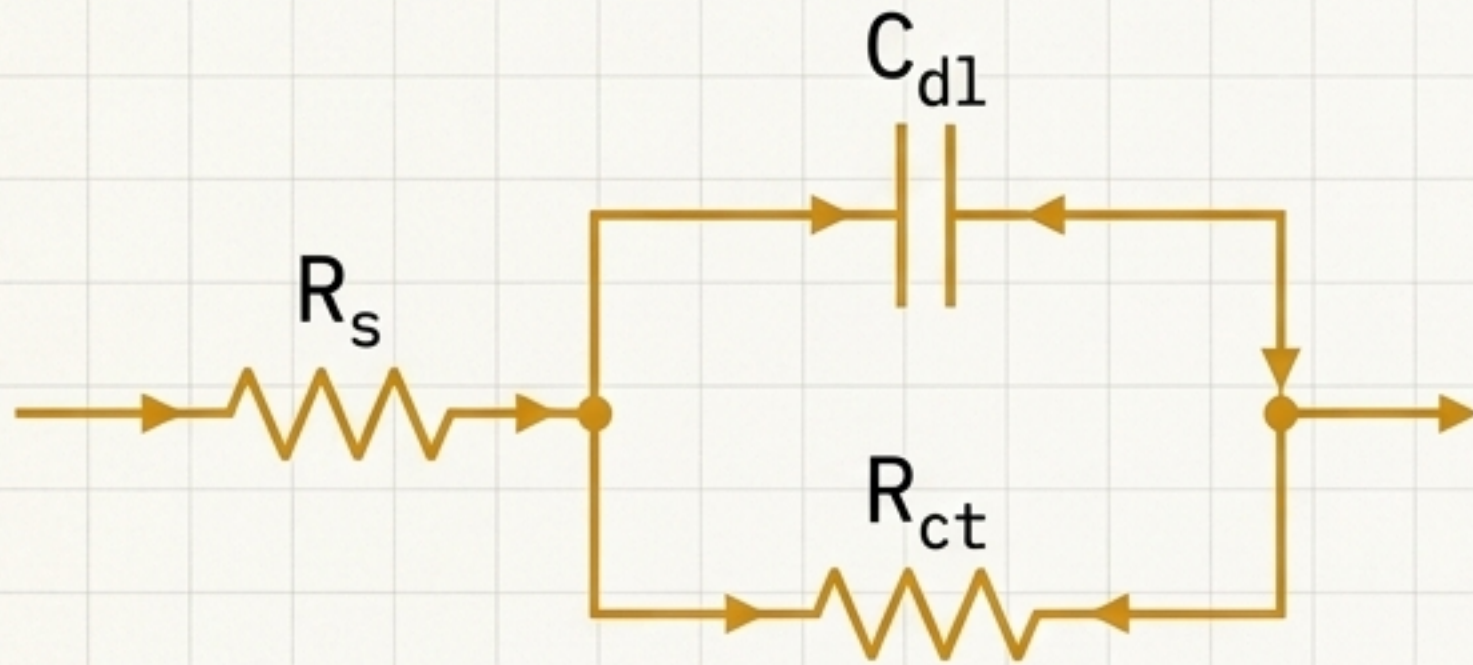
Ejemplo de Ajuste Numérico: Para una aguja de 400 μm , el caudal Q se calibra a 0.14 mL/h para estabilizar la velocidad del fluido exactamente a $v = 0.3$ mm/s.



Interpretación Física: El control de estado estacionario es vital. Si $v_{\text{fluido}} > v_{\text{retracción}}$, la malla se arruga por compresión longitudinal dentro del cerebro. Si $v_{\text{fluido}} < v_{\text{retracción}}$, el anclaje la somete a elongación y fractura. Igualar los vectores garantiza una integración tisular tridimensional perfecta.

Electrodinámica: Circuito Equivalente de Randles

Modelado de la interfaz electrodo-tejido en dominio frecuencial (ω)



$$Z(\omega) = R_s + \left[\frac{R_{ct}}{1 + j \cdot \omega \cdot R_{ct} \cdot C_{dl}} \right]$$

$Z(\omega)$ = Impedancia compleja del electrodo

R_s = Resistencia del electrolito/PBS (1 k Ω)

R_{ct} = Resistencia de transferencia de carga (1.5 M Ω)

C_{dl} = Capacitancia de doble capa interfacial (100 pF)

ω = Frecuencia angular ($2\pi f$)

Interpretación Física: Este modelo predice la capacidad del implante para capturar micro-voltajes neuronales. Minimizar la impedancia total (Z) maximiza la relación señal-ruido. Cualquier fractura en los nanocables de oro por estrés mecánico durante la inyección alteraría catastróficamente estos parámetros.

Validación Funcional: Resultados de Impedancia

Análisis del impacto mecánico post-extrusión capilar a 1 kHz

1110 k Ω

|Z| PRE-INYECCIÓN

1162 k Ω

|Z| POST-INYECCIÓN
(Aguja 400 μm)

4.65 %

CAMBIO RELATIVO NETO

OK ✓

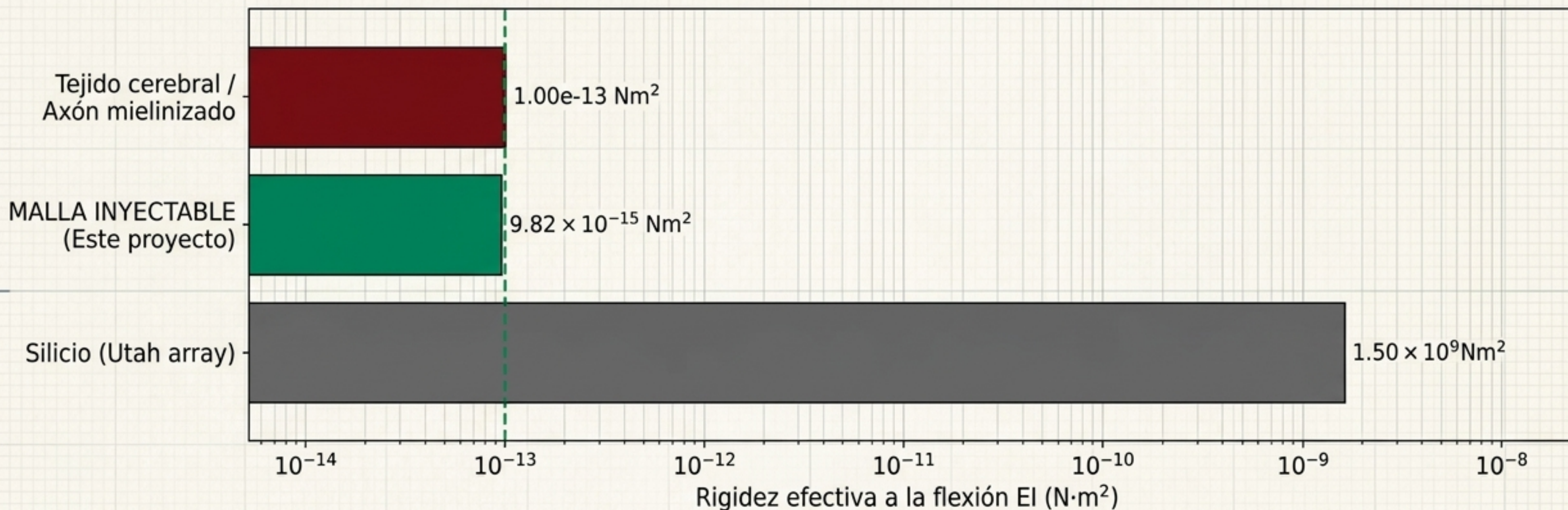
CRITERIO < 15% CUMPLIDO



Interpretación Física: La validación final del Eje Neutro (Ecuación 1). El cambio eléctrico microscópico (< 5%) prueba científicamente que la malla puede ser eyectada hidráulicamente y expandida preservando la integridad sub-métrica de sus nanocables de oro.

Perspectiva Biomecánica: Cerrando la Brecha

Superando el obstáculo fundamental de la integración neural a largo plazo



Conclusión Final

Los implantes tradicionales de Silicio son un millón de veces más rígidos que el cerebro, causando cicatrización crónica. La síntesis de optimización topológica y fluídica de este biocompuesto logra un salto cuántico: un implante electrónico que se comporta con la elasticidad sub-celular de un axón nativo, volviéndose mecánicamente invisible.